

$$A_{DFA} = \left\{ \underbrace{\langle B, w \rangle}_{\text{istanza}} \mid B \text{ è un DFA e } B(w) \text{ accetta} \right\}$$

↳ tutte le codifiche di un automa e una stringa, tale che, la stringa è accettata dall'automato.

TEOREMA: A_{DFA} è decidibile! Si esibisce una T.M che risolve il problema.

Dimostrazione

$M =$ "su input $\langle B, w \rangle$ dove B è un DFA e w è una stringa di input :

- 1) LA T.M simula un automa : $B(w)$ (l'automato è descritto sul nastro come input della T.M)
- 2) se B accetta w , allora accetta.
- 3) Altrimenti rifiuta

$\langle B \rangle = (q_0, q_1, \dots) (\delta_1, \delta_2, \dots) \dots =$ codifica dell'automato!

1:01:04 lez. 17